1　V を $\begin{pmatrix}1\\1\\1\\1\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}1\\1\\0\\0\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}1\\0\\1\\0\end{pmatrix}$ で生成される $\mathbb{R}^4$ の部分ベクトル空間とし，

W を $\begin{pmatrix}1\\-1\\-1\\1\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}1\\0\\-1\\0\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}1\\-1\\0\\0\end{pmatrix}$ で生成される $\mathbb{R}^4$ の部分ベクトル空間とする．このとき，$V \cap W$ の基底をひとつ求めよ．